力矩

h^2q

December 13, 2024

1 引言

力的平衡里面有这样一条结论：作用在一个物体上的三个力，若物体平衡，则所在直线必定相交于同一点。这一条结论的本质就是力矩平衡。本文将介绍力矩的概念及应用，并简单介绍一下角动量和刚体的转动。
可能用到的数学知识：矢量的叉乘

2 力矩

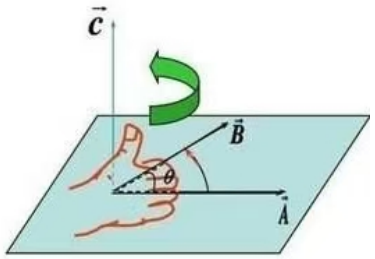
我们在初中阶段就已经接触过杠杆。杠杆的平衡条件为动力成动力臂等于阻力成阻力臂。一个力的作用不仅和力的大小有关，还和力的作用点有关。设一个力$\vec{F}$，作用点相对原点的位置为$\vec{r}$,则这个力的力矩为:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

设$\vec{F}$和$\vec{r}$的夹角为θ ,$\vec{M}$的大小满足

$$|\vec{M}| = |\vec{r}| \cdot |\vec{F}| \cdot sin\theta$$

方向满足右手定则，即右手四指指向$\vec{r}$的方向，并能转到$\vec{F}$的方向，则大拇指的方向就为$\vec{M}$的方向。

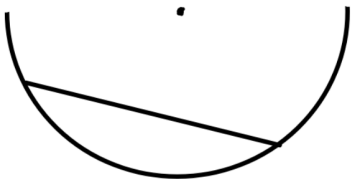


当然，实际应用的时候，只需要记住要乘$sin\theta$,方向大概感受一下这个力是让物理顺时针转还是逆时针转就行。

回到三力平衡。我们以其中任意两个力的交点为原点，由于$\theta = 0$,这两个

力的力矩都为0，因此第三个力的力矩也为0，因此第三个力也一定过这一点。

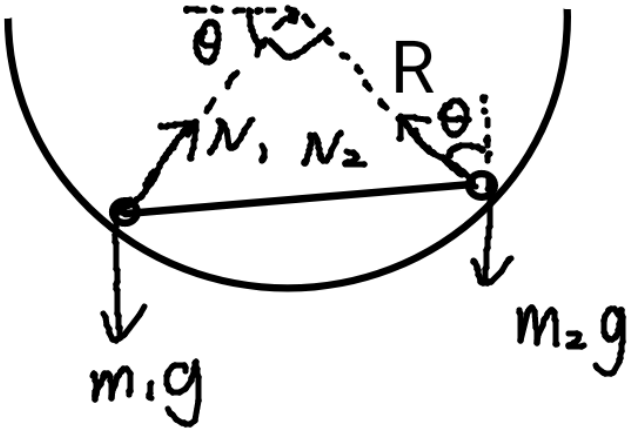
例如：一半径为R的光滑半圆，放入一长度为$\sqrt{2}R$的均匀棍子，求平衡位置。



上一篇中我们利用势能极小值处理的这个平衡问题。通过力矩也可以很方便的解决。木杆受到三个力：重力和左右两个支持力。由于支持力垂直于壁，必定过圆心。根据三力平衡的结论，重力也一定过圆心，即可得到平衡位置。

当物体受到多个力的时候，三力共点不能再使用，但力矩平衡仍然适用。

例如：木杆变为一根无质量的细杆，两端连接两个小球，质量比$m_1 : m_2 = \sqrt{3} : 1$,求平衡位置。



以两个球和木杆为整体，系统受到4个力（如果不使用重心把两个重力算成一个的话）。以圆心为原点，两支持力均通过圆心，力矩为0。剩下两个重

力力矩平衡。

$$\begin{aligned}\sqrt{3}mgR\cos\theta &= mgR\sin\theta \\ \tan\theta &= \sqrt{3} \\ \theta &= \frac{\pi}{3}\end{aligned}$$

比受力分析，列力的平衡方便很多。

3 角动量

力对应着动量的变化率，力矩也应该对应这某一物理量的变化率。这个物理量表示物体转动的度量，与动量类似，称为角动量。 角动量的定义为

$$\overrightarrow{L} = \overrightarrow{r} \times \overrightarrow{p}$$

不难证明力矩$\overrightarrow{M}$为角动量$\overrightarrow{L}$的变化率：

$$\begin{aligned}\frac{d\overrightarrow{L}}{dt} &= \frac{d\left(\overrightarrow{r} \times \overrightarrow{p}\right)}{dt} \\ &= \frac{d\overrightarrow{r}}{dt} \times \overrightarrow{p} + \overrightarrow{r} \times \frac{d\overrightarrow{p}}{dt}\end{aligned}$$

这里运用了导数的乘法。第一项，$\frac{\overrightarrow{r}}{dt}$就是速度，速度与动量同方向，二者叉乘为0。第二项，$\frac{d\overrightarrow{p}}{dt}$就是力，因此

$$\frac{d\overrightarrow{L}}{dt} = \overrightarrow{M}$$

在物体始终保持在同一平面内运动的情况下，角动量可以写成

$$L = m\omega r^2$$

方向满足右手螺旋定则：右手弯曲，四指指向转动的方向，则大拇指的方向为角动量的方向。

在研究单摆时，课本上采用了与弹簧振子完全相同的研究过程：找一个位移，再找恢复力，然后类比弹簧的周期求出单摆的周期。这固然是合理的。但就单摆而讲，位移并不是一个很直观的量，相反，单摆摆过的角度很直观。利用角动量研究单摆，更加的方便。

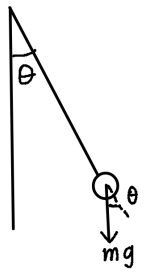
设单摆摆球质量m,摆线长l,和竖直方向夹角为θ

利用角动量和力矩，列出方程（设角速度的变化率，即角加速度，为β）

$$ml^2\beta = -mgl sin\theta$$

再θ很小的情况下，$sin\theta \approx \theta$

$$ml^2\beta = -mgl\theta$$



$$\beta = -\frac{g}{l}\theta$$

再类比弹簧振子

$$ma = -kx$$

$$a = -\frac{k}{m}x = -\omega^2 x$$

可以得到

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

即

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

4 补充

在讨论平衡问题时，我们总是要么使用受力平衡，要么使用力矩平衡。事实上，这两个条件应该同时满足。只不过题目设置的比较好，只需要一个就能得到结果。

大致来讲，物体的受力反映了物体的平动情况（大概就是整体怎么动），力矩反映了转动情况。一个物体处于平衡状态，则平动和转动都不能发生改变。

举个例子。把一辆车吊起来，然后踩油门。车轮会从静止开始加速转动。车轮整体仍然保持静止，这是因为受力平衡。但发动机给车轮的力矩并不平衡，因此车轮的角速度会加快。这种情况下车轮并不能被视为平衡状态。